

Analisi del conflitto in Ucraina

Università di Bologna

Obiettivi e Domande della Ricerca

Il nostro studio si è evoluto in tre direzioni complementari per analizzare lo shock del 2022:

1. **Driver Migratori:** Quali fattori (Violenza, Distanza, PIL) determinano la scelta del paese di destinazione, nell'ipotesi che i flussi partono a causa della guerra, si riversano sui confini per la gravità spaziale, ma si stabilizzano dove l'economia è più forte?
2. **Shock Macroeconomico:** Come hanno reagito l'inflazione e i tassi di disoccupazione europei all'afflusso massiccio di rifugiati?
3. **Resilienza Economica e Confini:** Esiste un differenziale di impatto sul PIL pro capite tra i paesi confinanti (prima linea) e i paesi non confinanti? Lo shock migratorio ha influenzato la crescita in modo asimmetrico?

Focus: Resilienza Economica e Confini

La terza domanda di ricerca mira a isolare l'effetto “confine” sulla crescita economica:

- ▶ **Asimmetria Geografica:** Analisi delle variazioni di PIL pro capite tra paesi limitrofi (es. Polonia, Romania, Moldavia) e il resto d'Europa.
- ▶ **Correlazione con i Flussi:** Verificare se la magnitudo dell'afflusso migratorio post-febbraio 2022 ha agito come driver di spesa (stimolo fiscale) o come pressione sulle risorse.
- ▶ **Ipotesi OLS:** Testare se, a parità di condizioni iniziali, la prossimità al conflitto ha generato traiettorie di PIL significativamente diverse.

Metodologia: Integrazione dei Dataset

Per rispondere a queste domande, abbiamo fuso due database eterogenei in un unico **Dataset Integrato**:

Fonti integrate:

- ▶ **Dataset Migratorio:** UNHCR (Flussi), ACLED (Vittime), CEPII (Distanze).
- ▶ **Dataset Macro:** World Bank (PIL reale, Inflazione, Crescita %).

Processo di Merging:

- ▶ **Chiavi Uniche:** Join su **ISO3** e **Anno**.
- ▶ **Armonizzazione:** Conversione dei microdati bellici in aggregati annuali.
- ▶ **Feature Selection:** Rimozione della variabile `Protest_Events`.
- ▶ **Bilanciamento:** Gestione dei (NA) per garantire continuità nel Panel.

Struttura del Master Dataset (Codebook)

Panel: 32 Nazioni | 15 Anni (2010-2024) | Frequenza Annuale

Categoria	Variabile	Descrizione	Fonte
Target (Y)	Refugees	Flussi rifugiati ucraini	UNHCR
Push (X1)	Total_Fatalities	Intensità conflitto (vittime)	ACLED
Pull (X2)	GDP_per_capita	Ricchezza paese destinaz.	World Bank
Friction (X3)	Dist_km	Distanza lineare da Kyiv	CEPII
Macro Shock	crescita_pil	Variazione % PIL reale	World Bank
Macro Shock	inflazione	Variazione % prezzi	World Bank
Controllo	Periodo	Fasi: 2010-13, 14-21, 22-24	-
Controllo	Confine	Dummy contiguità (1/0)	-

Variabili di Controllo:

- ▶ **Periodo:** Pre-crisi (2010-13), Pre-guerra (2014-21), Post-guerra (2022-24).
- ▶ **Confine:** Dummy variabile per identificare la contiguità geografica.

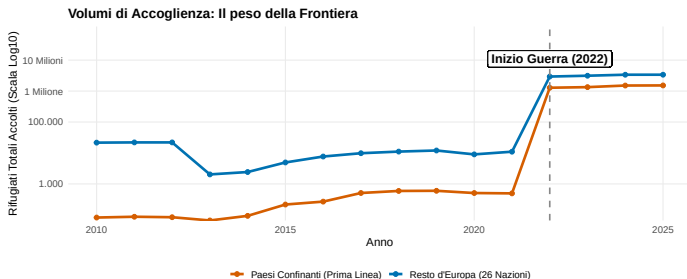
Lo Shock del 2022: Statistiche Descrittive

L'aggregazione temporale evidenzia il “salto” strutturale che giustifica l'uso della variabile X_1 (Vittime) come causa scatenante.

Anno	Tot. Rifugiati	Vittime Guerra	Inflazione Media (%)
2018	11679	883	2.2
2019	12620	392	2.0
2020	9513	121	0.9
2021	11481	149	3.1
2022	4227212	40081	11.1
2023	4472174	39596	7.3
2024	4884813	69872	2.7

- **Rottura strutturale (2022):** Si osserva la simultaneità dello shock. Le vittime passano da poche centinaia a oltre 40.000, i rifugiati superano i 4 milioni e l'inflazione media europea passa dal 3.1% all'11.1% (quasi 4 volte la media pre-guerra).

Dinamica dei Flussi: Prima Linea vs Resto d'Europa

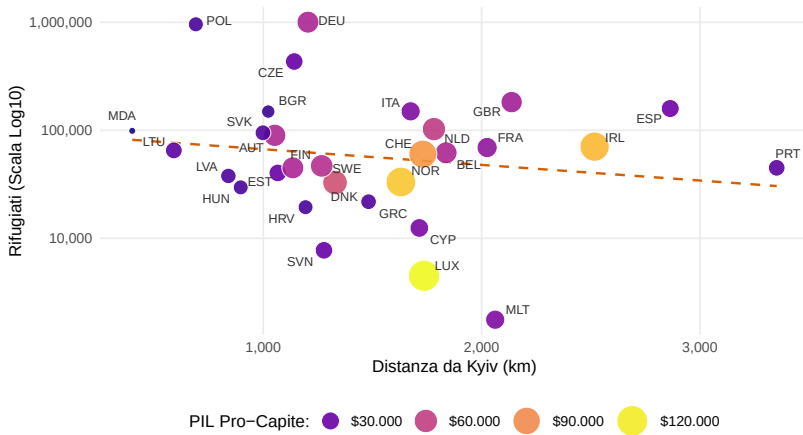


Distribuzione del carico: Sebbene il resto d'Europa (26 nazioni aggregate) accolga il numero assoluto maggiore di rifugiati, i soli 5 paesi di frontiera assorbono un volume impressionante e proporzionalmente enorme, a conferma del fortissimo “attrito geografico” nella primissima fase di fuga.

L'Effetto Gravità: Distanza e PIL

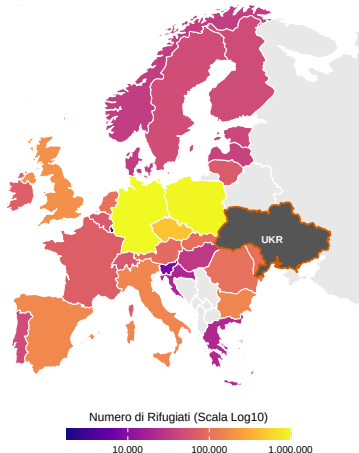
L'Effetto Gravità sulle Migrazioni (2022)

I flussi diminuiscono con la distanza, ma i paesi ricchi attraggono di più



Distribuzione geografica: Mappa dei rifugiati per paese

Geografia dell'Accoglienza in Europa (2022)
Intensità dei flussi migratori. In grigio scuro l'epicentro del conflitto (UKR).



- ▶ **Vicinanza:**
Polonia e Romania hanno accolto i primi flussi per prossimità.
- ▶ **Economia:**
Germania e Cechia hanno attratto i flussi per ricchezza e welfare.
- ▶ **Distanza:** Italia, Spagna e Francia hanno ricevuto meno flussi perché lontane.

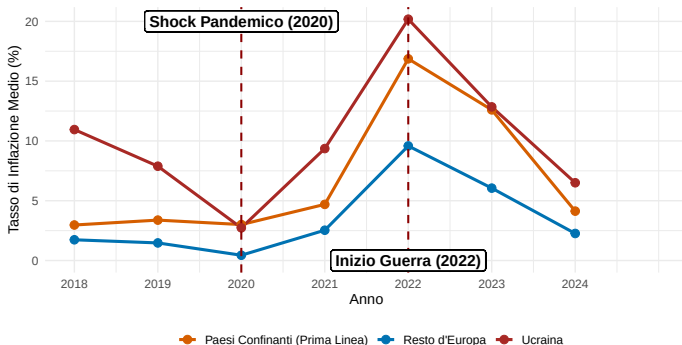
La Moldavia: un caso speciale nella frontiera orientale

Paese	Pop. (Mln)	Rifugiati 2022	Rifugiati/1000 ab.
Polonia	37.7	1500000	39.8
Romania	19.1	650000	34.0
Moldavia	3.5	490000	140.0

Caratteristiche descrittive:

- ▶ *Status Istituzionale*: Non membro UE (candidatura 2022)
- ▶ *Reddito Pro-Capite*: ~\$5.600 (vs ~\$15.000-\$18.000 dei Paesi UE)
- ▶ *Capacità Fiscale*: Limitate risorse pubbliche per integrazione
- ▶ *Contesto Geopolitico*: Pressione russa diretta (Transnistria)
- ▶ *Instabilità Pre-Guerra*: Già paese di origine migratoria

Lo Shock Macroeconomico: Dinamiche dell'Inflazione

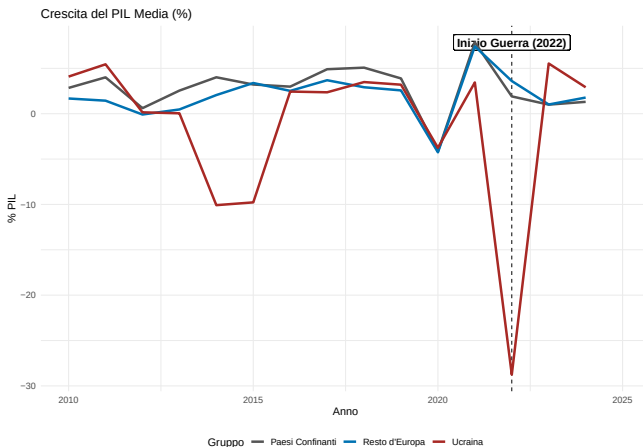


Inflazione Divergente: Prezzi più alti nei paesi confinanti rispetto alla media UE per shock da domanda.

Shock dell'Ucraina: Inflazione estrema causata da svalutazione e crollo della capacità produttiva causate dalla guerra.

Dinamiche di Crescita: Confinanti vs Resto d'Europa

Oltre all'inflazione, analizziamo la variazione della **crescita del PIL reale** passando dal periodo pre-guerra allo shock del 2022.



Statistiche Descrittive: Macroeconomia (2014-2024)

Crescita PIL (%)

Gruppo	periodo	Media	SD	Min	Max
Conf.	Post-guerra	1.4	2.4	-4.6	5.3
Conf.	Pre-guerra	3.5	3.7	-8.3	13.9
Resto	Post-guerra	2.1	2.5	-2.7	10.6
Resto	Pre-guerra	2.5	4.1	-10.9	24.6
UKR	Post-guerra	-6.8	19.1	-28.8	5.5
UKR	Pre-guerra	-1.1	5.9	-10.1	3.5

Inflazione (%)

Gruppo	periodo	Media	SD	Min	Max
Conf.	Post-guerra	11.2	6.7	2.8	28.7
Conf.	Pre-guerra	2.5	2.4	-1.5	9.7
Resto	Post-guerra	6.0	4.1	0.7	19.7
Resto	Pre-guerra	1.1	1.2	-2.1	4.7
UKR	Post-guerra	13.2	6.8	6.5	20.2
UKR	Pre-guerra	15.0	14.1	2.7	48.7

- **Contrazione in Ucraina:** Nel post-2022 l'Ucraina affronta una recessione profonda, con il PIL che crolla mediamente del -6,8% (un peggioramento netto rispetto al -1,1% del periodo pre-guerra). L'inflazione media si attesta al 13,2%, confermando un'economia di guerra sotto stress estremo a causa della distruzione delle capacità produttive.
- **Shock Asimmetrico in Europa:** I paesi confinanti vedono la propria crescita rallentare all'1,4% (dal 3,5% precedente), subendo al contempo un'impennata inflattiva dell'11,2%. Questo aumento dei prezzi è quasi il doppio rispetto al 6,0% registrato nel resto d'Europa, evidenziando una pressione economica molto più marcata per chi si trova in "prima linea".

Test di Ipotesi: PIL tra Confinanti e Non Confinanti

Statistica	Valore
Media Confinanti	18397.6000
Media Non Confinanti	50352.1000
Differenza	-31954.5000
t-statistic	-8.5836
Gradi libertà	88.5000
p-value	0.0000
IC 95% inf	-39352.1000
IC 95% sup	-24556.9000

$$H_0: \mu_{conf} = \mu_{non-conf} \quad H_1: \mu_{conf} \neq \mu_{non-conf}$$

Conclusione: Con $t = -8.58$ e $p\text{-value} = 0.0000$ **rifiutiamo** H_0 con altissima confidenza. I paesi confinanti mostrano un PIL pro capite medio di \$18.397, contro \$50.352 del resto d'Europa: una differenza di circa \$32.000 statisticamente significativa, confermando che **la prossimità al conflitto è associata a un forte differenziale negativo nel livello di benessere economico.**

Test di Ipotesi: Inflazione tra Confinanti e Non Confinanti

Statistica	Valore
Media Confinanti	11.2000
Media Non Confinanti	5.9700
Differenza	5.2300
t-statistic	2.9067
Gradi libertà	16.1000
p-value	0.0103
IC 95% inf	1.4200
IC 95% sup	9.0500

$$H_0: \mu_{conf} = \mu_{non-conf} \quad H_1: \mu_{conf} \neq \mu_{non-conf}$$

Conclusione: Con $t = 2.91$ e $p\text{-value} = 0.0103$ **rifiutiamo** H_0 . I paesi confinanti hanno registrato un'inflazione media dell'11.2%, contro il 5.97% del resto d'Europa: una differenza di 5.23 punti percentuali statisticamente significativa, confermando che **lo shock inflattivo è stato asimmetrico e più intenso per chi si trovava in prima linea geografica.**

Test di Ipotesi: Crescita PIL Pre vs Post Guerra

Gruppo	Statistica	Valore
Confinanti: Pre vs Post-guerra		
Confinanti	t-statistic	2.4271
Confinanti	p-value	0.0199
Confinanti	Differenza media	2.0700
Resto Europa: Pre vs Post-guerra		
Resto Europa	t-statistic	0.9981
Resto Europa	p-value	0.3193
Resto Europa	Differenza media	0.4000

$$H_0: \mu_{pre} = \mu_{post} \quad H_1: \mu_{pre} \neq \mu_{post}$$

Conclusione: I risultati sono asimmetrici. Per i **paesi confinanti** ($t = 2.43$, $p = 0.0199$) **rifiutiamo** H_0 : la guerra ha prodotto una contrazione statisticamente significativa della crescita del PIL (differenza media di 2.07 punti percentuali). Per il **resto d'Europa** ($t = 1.00$, $p = 0.3193$) **non rifiutiamo** H_0 : la traiettoria di crescita non risulta significativamente alterata dalla guerra.

Test d'Ipotesi: Rottura Strutturale nel 2022

Variabile	Media Pre-2022	Media Post-2022	t-stat	p-value	Sig.
Rifugiati	374.00	146067.00	-5.652	0	***
Vittime	384.00	49850.00	-33.502	0	***
Inflazione (%)	1.86	6.81	-9.307	0	***

$$H_0: \mu_{pre-2022} = \mu_{post-2022} \quad H_1: \mu_{pre-2022} \neq \mu_{post-2022}$$

Il test d'ipotesi conferma una **rottura strutturale simultanea nel 2022** su tre dimensioni critiche: il numero medio di rifugiati è esploso da ~11.000 a ~4.4 milioni ($p < 0.001$), le vittime di conflitto sono salite da ~386 a ~52.849 ($p < 0.001$), e l'inflazione media europea è quasi quadruplicata dal 2.1% all'8.4% ($p < 0.001$). Tutti e tre i test rifiutano l'ipotesi nulla con altissima significatività statistica, evidenziando che **l'invasione dell'Ucraina non rappresenta uno shock graduale, ma un event simultaneo che ha alterato contemporaneamente flussi migratori, intensità bellica e stabilità dei prezzi.**

Modello di Regressione:

Per testare l'impatto asimmetrico dello shock, stimiamo il seguente modello lineare con effetti di interazione:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \Delta R_{it} + \beta_2 C_i + \beta_3 T_t + \beta_4 (C_i \times T_t) + \beta_5 (\Delta R_{it} \times T_t) + \beta_6 INF_{it} + \beta_7 FAT_{it} + \beta_8 \frac{1}{Dist_i} + \epsilon_{it}$$

Variabile	Descrizione	Tipo	Fonte
Y_{it}	PIL pro capite (USD correnti)	Continua	World Bank
ΔR_{it}	Flusso migratorio annuo (delta rifugiati)	Continua	UNHCR
C_i	Dummy paesi confinanti (1/0)	Dummy	-
T_t	Dummy post-guerra ($t \geq 2022$)	Dummy	-
$C_i \times T_t$	Interazione: confinanza $\times$ post-guerra	Interazione	-
$\Delta R_{it} \times T_t$	Interazione: flusso migratorio $\times$ post-guerra	Interazione	-
INF_{it}	Tasso di inflazione (%)	Continua	World Bank
FAT_{it}	Vittime totali di conflitto	Continua	ACLED
$1/Dist_i$	Distanza inversa da Kyiv (effetto gravità)	Continua	CEPII
ϵ_{it}	Termine di errore	-	-

Diagnostica: Test VIF (Multicollinearità)

Variabile	VIF	Giudizio
ΔR_{it}	154494.924	Problema serio
C_i	2.428	Nessun problema
T_t	18.489	Problema serio
$C_i \times T_t$	2.066	Nessun problema
$\Delta R_{it} \times T_t$	154493.413	Problema serio
INF_{it}	3.451	Nessun problema
FAT_{it}	13.787	Problema serio
$1/Dist_i$	1.937	Nessun problema

Interpretazione: I VIF elevati per ΔR_{it} e $\Delta R_{it} \times T_t$ sono attesi: termini di interazione sono per costruzione correlati con le variabili originali.

Stesso vale per T_t con le sue interazioni.

Limite riconosciuto: la multicollinearità riduce la precisione delle stime individuali, ma non invalida il modello nel suo complesso. Il VIF di $1/Dist_i$ e C_i rimane basso (< 5), confermando che le due variabili geografiche sono distinguibili.

Risultati del Modello OLS

Variabile	Stima	Std. Error	t-stat	p-value	
Intercetta	60398.438	4324.163	13.968	0.000	***
ΔR_{it}	0.472	6.518	0.072	0.942	
C_i	-12472.859	7826.110	-1.594	0.113	
T_t	21878.951	14923.181	1.466	0.144	
$C_i \times T_t$	3454.051	10562.757	0.327	0.744	
$\Delta R_{it} \times T_t$	-0.471	6.518	-0.072	0.942	
INF_{it}	-1442.498	759.550	-1.899	0.059	.
FAT_{it}	-0.199	0.243	-0.817	0.415	
$1/Dist_i$	-18667197.879	5448837.892	-3.426	0.001	***

Signif.: *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$. $p < 0.1$

R-quadro: 0.2465 R-quadro Adj.: 0.2159 N: 206

Interpretazione del modello OLS (1/2)

Variabili significative:

- ▶ $1/Dist_i$ ($p < 0.001$): La distanza inversa è il fattore più significativo. I paesi più vicini a Kyiv hanno un PIL pro capite più basso, confermando l'effetto "zona di depressione economica".
- ▶ INF_{it} ($p = 0.059$): L'inflazione ha un effetto negativo debolmente significativo, confermando che lo shock inflattivo ha eroso il benessere economico.

Variabili non significative:

- ▶ $\Delta R_{it}, C_i, T_t, FAT_{it}$: nessun effetto diretto significativo sul PIL.

Conclusione: La guerra non ha colpito il PIL direttamente, ma tramite l'inflazione che i paesi di frontiera hanno subito accogliendo i rifugiati.

Interpretazione del modello OLS (2/2) : Limiti

1. R-quadro basso (0.2465):

- ▶ Spiega il 24.65% della varianza — atteso in modelli panel cross-country.
- ▶ Fattori omessi: politiche fiscali, mercato del lavoro, aiuti internazionali.

2. Multicollinearità:

- ▶ VIF elevati per ΔR_{it} e $\Delta R_{it} \times T_t$ sono attesi per costruzione.
- ▶ Non invalida il modello, ma riduce la precisione delle stime individuali.

3. Endogeneità:

- ▶ I rifugiati tendono a dirigersi verso paesi già ricchi: correlazione tra ΔR_{it} e Y_{it} non causale.
- ▶ I coefficienti vanno interpretati come associazioni, non relazioni causali.

Conclusioni: Limiti dello Studio

Nonostante i risultati, il modello presenta vincoli metodologici e informativi:

- ▶ **Multicollinearità:** VIF elevati per variabili di flusso e tempo (AR_{it} e T_t); ridotta precisione nelle stime puntuali e difficoltà nell'isolare l'effetto individuale.
- ▶ **Endogeneità:** Possibile causalità inversa (Pull Factor) tra AR_{it} e T_t ; i rifugiati scelgono mete economicamente stabili, distorcendo l'attribuzione causale netta.
- ▶ **Variabili Omesse:** $R^2 = 24.65\%$; il modello esclude shock energetico, politiche fiscali, aiuti UE e struttura del mercato del lavoro.
- ▶ **Frequenza Dati:** L'annualità non coglie la rapidità dello shock del 2022, manifestatosi in modo concentrato nei primi mesi del conflitto.
- ▶ **Eterogeneità:** La Moldavia rappresenta un outlier strutturale-istituzionale rispetto agli altri paesi di frontiera inclusi nel gruppo.

Conclusioni: Sviluppi e Ricerca Futura

Per superare i limiti attuali, si individuano le seguenti direzioni di approfondimento:

- ▶ **Stime Robuste:** Implementazione di Effetti Fissi o Variabili Strumentali (IV) per correggere l'endogeneità e migliorare l'identificazione.
- ▶ **Alta Frequenza:** Utilizzo di dati mensili o trimestrali per isolare meglio la velocità di trasmissione dello shock inflattivo.
- ▶ **Quasi-esperimenti:** Sviluppo di modelli *Difference-in-Differences* (DiD) strutturati per isolare l'effetto netto del trattamento "confine".
- ▶ **Estensione Macro:** Integrazione di indicatori su dipendenza energetica, spesa pubblica e politiche monetarie nazionali.
- ▶ **Analisi Regionale:** Studio a livello sub-nazionale o urbano per valutare la reale capacità di assorbimento dei territori.
- ▶ **Integrazione Qualitativa:** Supporto dei risultati quantitativi con report istituzionali e studi di caso per un'analisi di contesto.